

Practica 1

Cuestiones

Jaime Garcia Gonzalez (jaime.garciagonzalez@estudiante.uam.es)

Jean del Pozo Gomez (jean.delpozo@estudiante.uam.es)



¿Qué pasa si desde el main llamamos al método **description** de un **Libro**? ¿Por qué?

- No es posible llamarlo desde el main dado que su scope es de tipo private lo que significa que no puede llamarse fuera de la clase en la que se implementa.

¿Podemos añadir varias veces el mismo objeto **Libro** a una lista? ¿Qué sucede si prestamos uno de ellos?

- Si se puede añadir varias veces, pero si prestamos uno de ellos se reduce la cantidad en el resto de copias también.

¿Qué pasa si eliminamos el método **toString** de la clase **Libro**? ¿Qué se imprime en el main?

- Se imprime la referencia en memoria de cada uno de los Libros

¿Podemos crear un **Libro** omitiendo el número de ejemplares disponibles en la llamada a su constructor? ¿Cómo podemos modificar el programa para lograrlo?

- No se puede crear un Libro omitiendo este parámetro dado que el constructor de la clase Libro obliga a añadirlo. Se podría modificar el programa de manera que en el constructor no se requiriese ese parametro y se le diese un valor fijo en el mismo. O, por otro lado, se podría hacer un setter de este atributo para poder “setear” el valor.

¿Cómo has hecho para que el filtrado por categorías sea eficiente?

- Hemos utilizado un hashmap con el siguiente formato **HashMap<String, <ArrayList<Libro>>** como atributo de la biblioteca. Gracias a este es posible guardar listas de libros como valores asociados a un key que corresponde al género de dichos libros. Esto permite buscar un género de libro en $O(1)$, lo que devolverá como valor la lista de libros asociada a ese género.

¿Cómo podríamos modificar el diseño para tener géneros jerárquicos (es decir, generos dentro de géneros, como por ejemplo Novela con hijas Novela. Histórica y Novela, Ciencia Ficción)?

- Una forma sería utilizando el formato utilizando el mismo formato de antes pero añadiendo una nivel más de profundidad. Con **HashMap<String, <HashMap<String,ArrayList>>** se pueden crear N géneros y por cada género M subgéneros y las búsquedas de subgéneros mantienen el coste $O(1)$.

¿Cómo podríamos hacer un diseño eficiente para obtener todos los libros escritos por un autor? En este diseño queremos añadir información a cada autor, como su año de nacimiento y nacionalidad. Justifica tu respuesta.

- Se podría utilizar el mismo formato de HashMap que se ha utilizado en la práctica pero en vez de usar el género como key, se usaría al autor. Así se conseguiría devolver la lista de libros escritos por cada autor en $O(1)$.